

取整函数与小数部分周测 A 卷

初中数学联赛专题基础检测

考试说明

- 测试时间：60 分钟
- 满分：100 分
- 独立完成，注意负数取整、整数条件和区间端点。

1. 试题

1. (10 分) 计算 $[-3.6]$ 、 $\{-3.6\}$ 和 $[\sqrt{7}] + [-\sqrt{7}]$ 。

2. (12 分) 已知 $[x] = 2$ ，求 $[3x]$ 的所有可能值。

3. (12 分) 解方程 $x + [x] = 8$ 。

4. (12 分) 解方程 $[x] + \{2x\} = 3$ 。

5. (12 分) 解不等式 $-1 \leq [2x - 3] < 4$ 。

6. (12 分) 解不等式 $[x] > \{x\}$ 。

7. (14 分) 证明 $[x] + [y] \leq [x + y] \leq [x] + [y] + 1$ 。

8. (16 分) 证明对任意实数 x ,

$$[x] + [x + \frac{1}{3}] + [x + \frac{2}{3}] = [3x].$$

2. 详细解答

1. 参考解答: $[-3.6] = -4$, $\{-3.6\} = 0.4$ 。因 $2 < \sqrt{7} < 3$, 后两项之和为 $2 + (-3) = -1$ 。 $\square$

2. 参考解答: 设 $x = 2 + t$, $0 \leq t < 1$, 则 $[3x] = 6 + [3t]$, 所以可能为 6, 7, 8。 $\square$

3. 参考解答: 设 $[x] = n$, 则 $x = 8 - n$ 是整数, 故 $[x] = x$, 即 $n = 8 - n$ 。得 $n = 4$ 、 $x = 4$ 。 $\square$

4. 参考解答: 设 $x = n + t$ 。因 $n + \{2t\} = 3$ 且第二项既是 $[0, 1)$ 内的数, 又等于整数 $3 - n$, 故它为 0, $n = 3$ 。于是 $t = 0$ 或 $\frac{1}{2}$, 所以 $x = 3$ 或 $\frac{7}{2}$ 。 $\square$

5. 参考解答: $[2x - 3] \geq -1$ 等价于 $2x - 3 \geq -1$; $[2x - 3] < 4$ 等价于 $2x - 3 < 4$ 。故 $x \in [1, \frac{7}{2})$ 。
 $\square$

6. 参考解答: 设 $x = n + t$, 条件为 $n > t$ 。若 $n \leq 0$ 无解; 若 $n \geq 1$, 因 $t < 1 \leq n$, 全部成立。解集为 $[1, +\infty)$ 。 $\square$

7. 参考解答: 写 $x = [x] + \{x\}$ 、 $y = [y] + \{y\}$, 则

$$[x + y] = [x] + [y] + [\{x\} + \{y\}].$$

最后一项只能为 0 或 1, 结论成立。 $\square$

8. 参考解答: 设 $x = n + t$ 。按 $t \in [0, \frac{1}{3})$ 、 $[\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$ 、 $[\frac{2}{3}, 1)$ 分段, 左边依次为 $3n, 3n + 1, 3n + 2$, 恰与 $[3x]$ 相同。 $\square$